TÀI LIỆU ÔN TẬP · BÁM SÁT MA TRẬN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10

GIỮA HỌC KÌ I

Kết nối tri thức với cuộc sống · Năm học 2026–2027

Theo ma trận Trường THPT Hà Huy Tập
Thời gian làm bài quy định: **90 phút**

04	21	08	100%
chuyên đề	câu đề ôn	ý đúng–sai	có đáp án

Lý thuyết dễ tiếp cận · Ví dụ từng bước · Bài luyện có đáp án
Đề ôn đúng cấu trúc · Lời giải chi tiết · Bảng đối chiếu không bỏ sót

Phiên bản biên soạn ngày 24/10/2026
Đề ôn trong tài liệu **không phải nguyên văn đề thi chính thức**

Hướng dẫn sử dụng và phạm vi tài liệu

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ TỆP NGUỒN

Tệp **“MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx”** được cung cấp chỉ chứa **mục tiêu, hình thức kiểm tra, ma trận và bảng đặc tả**. Tệp không chứa đề thi hoàn chỉnh và không chứa đáp án chính thức. Vì vậy, không thể trích nguyên văn các câu hỏi và đáp án của đề thi từ riêng tệp này.

Để hoàn thành tài liệu mà không làm mất phạm vi kiểm tra, đề cương này:

1. Ghi lại đầy đủ yêu cầu của từng đơn vị kiến thức và lập bảng đối chiếu **mọi vị trí câu hỏi** trong bảng đặc tả.
2. Biên soạn mới **một đề ôn 21 câu** có đúng dạng, số lượng, mức độ và nội dung tương ứng; mọi câu đều có đáp án hoặc lời giải.
3. Không gắn nhãn đề ôn là “đề chính thức” hoặc “nguyên văn đề thi”. Nếu có thêm tệp đề thi chính thức, cần đối chiếu và bổ sung nguyên văn riêng.

1. Cấu trúc kiểm tra được phân tích từ tệp nguồn

Phần	Số lượng	Điểm	Cách tính
Trắc nghiệm chọn phương án	12 câu	3,0	0,25 điểm/câu
Trắc nghiệm đúng–sai	2 câu · 8 ý	2,0	Mỗi câu 1 điểm; đúng 1 ý: 0,1; 2 ý: 0,25; 3 ý: 0,5; 4 ý: 1,0
Trắc nghiệm trả lời ngắn	4 câu	2,0	0,5 điểm/câu
Tự luận	3 câu	3,0	1,0 điểm/câu
Tổng	**21 câu chính**	**10,0**	**90 phút**

VÌ SAO MA TRẬN GHI 24 CÂU TRẮC NGHIỆM?

Cách đếm trong ma trận là 12 câu chọn phương án $+$ 8 ý đúng–sai $+$ 4 câu trả lời ngắn $=$ 24. Đây không phải 24 câu chính. Khi làm bài, học sinh nhận 21 câu chính, trong đó hai câu đúng–sai có bốn ý mỗi câu.

2. Trọng số theo chương và vị trí trong SGK

Chương	Nội dung đến giữa kì	Bài trong Kết nối tri thức	Điểm
I	Mệnh đề và tập hợp	Bài 1–2	4,0
II	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3–4	2,5
III	Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 5–6	3,0
IV	Vectơ: các khái niệm mở đầu	Bài 7	0,5
	Tổng		**10,0**

PHẠM VI CẦN HỌC — KHÔNG HỌC THỪA HOẶC HỌC THIẾU

Chương IV trong ma trận chỉ kiểm tra **khái niệm vectơ, độ dài, giá, cùng phương, cùng/ngược hướng, bằng nhau và vectơ-không**. Các phép toán cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số, tọa độ và tích vô hướng không nằm trong bảng đặc tả này.

3. Lộ trình ba vòng để học chắc

Vòng	Thời lượng gợi ý	Việc cần làm
1 · Nắm ý	4–6 giờ	Đọc phần "Cốt lõi", thuộc công thức, tự nói lại điều kiện áp dụng. Che lời giải và làm lại từng ví dụ.
2 · Thuần thục	3–4 giờ	Làm bài luyện nhanh, đánh dấu lỗi theo bốn nhóm: sai kiến thức, sai dấu, sai tính toán, thiếu trình bày.
3 · Mô phỏng	90 phút + 45 phút	Làm đề ôn đúng giờ, không xem tài liệu. Chấm theo đáp án, ghi lại từng lỗi và làm lại sau 24 giờ.

Kế hoạch 7 ngày (có thể điều chỉnh)

Ngày	Nhiệm vụ chính	Kết quả cần đạt
1	Mệnh đề; hai cách mô tả tập hợp; kí hiệu khoảng–đoạn	Làm được Câu 1–3, ĐS 1a–b
2	Giao, hợp, hiệu, phần bù; số tập con; bài toán Ven	Làm được Câu 4, TLN 1–2, TL 1
3	BPT và hệ BPT bậc nhất hai ẩn; vẽ miền nghiệm	Làm được Câu 5–6, ĐS 2
4	Bài toán tối ưu; giá trị lượng giác $0°$–$180°$	Làm được TL 3, Câu 7–8, TLN 3
5	Định lí côsin, sin; diện tích; giải tam giác	Làm được Câu 9–10, TLN 4, TL 2
6	Khái niệm vectơ; tổng ôn công thức; sửa lỗi cũ	Làm được Câu 11–12; hoàn thiện phiếu lỗi
7	Làm đề ôn 90 phút; chấm và làm lại câu sai	Có điểm mô phỏng và kế hoạch khắc phục

4. Phiếu tự kiểm trước khi làm đề

Đánh dấu **[x]** chỉ khi em có thể tự làm, không nhìn ví dụ:

[ ] Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
[ ] Đọc đúng $\in, \subset, \varnothing$ và các khoảng–đoạn.
[ ] Vẽ đường bờ, thử điểm, kết luận miền nghiệm.
[ ] Nhớ dấu của $\cos\alpha$ khi α nhọn hoặc tù.
[ ] Giải bài toán khoảng cách bằng hệ thức lượng.
[ ] Phủ định đúng mệnh đề có $\forall$ hoặc $\exists$.
[ ] Tính giao, hợp, hiệu, phần bù và số tập con.
[ ] Tìm đỉnh miền đa giác và xét giá trị $F = mx + ny$.
[ ] Chọn đúng định lí côsin/sin/công thức diện tích.
[ ] Phân biệt cùng phương, cùng hướng và bằng nhau.

NGUYÊN TẮC LÀM BÀI 90 PHÚT

35 phút cho 12 câu chọn phương án · **15 phút** cho đúng–sai · **15 phút** cho trả lời ngắn · **20 phút** cho tự luận · **5 phút** kiểm tra. Nếu một câu làm quá 4 phút mà chưa có hướng, đánh dấu và chuyển câu; không bỏ qua bước kiểm tra đơn vị, dấu và điều kiện xác định.

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng và phạm vi tài liệu 2
1. Cấu trúc kiểm tra được phân tích từ tệp nguồn 2
2. Trọng số theo chương và vị trí trong SGK 2
3. Lộ trình ba vòng để học chắc 3
4. Phiếu tự kiểm trước khi làm đề 3
Mục lục 4
Chuyên đề 1 · Mệnh đề và tập hợp 5
1.1. Mệnh đề toán học 5
1.2. Tập hợp và các kí hiệu 6
1.3. Các phép toán trên tập hợp 7
1.4. Luyện nhanh Chuyên đề 1 8
Chuyên đề 2 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 9
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 9
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 10
2.3. Mô hình hóa bài toán thực tế và tối ưu 10
2.4. Luyện nhanh Chuyên đề 2 11
Chuyên đề 3 · Hệ thức lượng trong tam giác 12
3.1. Giá trị lượng giác của góc từ $0°$ đến $180°$ 12
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác 14
3.3. Luyện nhanh Chuyên đề 3 15
Chuyên đề 4 · Vectơ — Các khái niệm mở đầu 16
4.1. Vectơ, độ dài và giá 16
4.2. Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau 16
4.3. Luyện nhanh Chuyên đề 4 17
Bảng công thức và quy trình ôn nhanh 18
5.1. Một trang công thức cốt lõi 18
5.2. Sơ đồ chọn công cụ theo dữ kiện 18
Đề ôn tổng hợp · 90 phút 19
Phần I · Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 19
Phần II · Trắc nghiệm đúng–sai 20
Phần III · Trắc nghiệm trả lời ngắn 20
Phần IV · Tự luận 21
Đáp án và lời giải chi tiết đề ôn 22
1. Bảng đáp án nhanh 22
2. Giải thích 12 câu chọn phương án 22
3. Giải thích câu đúng–sai 23
4. Lời giải phần trả lời ngắn 23
5. Tự luận · Lời giải và thang điểm 24
6. Phiếu tự chấm và chữa lỗi 25
Phụ lục đối chiếu ma trận và nguồn 26
6.1. Bảng bao phủ từng câu và từng ý 26
6.2. Nội dung bảng đặc tả nguồn đã phân tích 27
6.3. Nguồn tham khảo và cách sử dụng nguồn 28
6.4. Danh mục kiểm tra cuối cùng 28

Chuyên đề 1 · Mệnh đề và tập hợp

MỤC TIÊU THEO MA TRẬN

Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề phủ định; hiểu $\forall, \exists$; mô tả tập hợp; dùng kí hiệu tập hợp và khoảng–đoạn; biểu diễn trên trục số; thực hiện giao, hợp, hiệu, phần bù; đếm tập con; giải bài toán thực tế bằng biểu đồ Ven.

Vị trí đề ôn: Câu 1–4 · ĐS 1a–d · TLN 1–2 · TL 1.

1.1. Mệnh đề toán học

a) Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề phủ định

- **Mệnh đề** là một khẳng định có tính đúng hoặc sai xác định. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
- Câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm thán không phải mệnh đề.
- **Mệnh đề chứa biến** là khẳng định có biến; tính đúng–sai chỉ xác định sau khi thay biến bằng giá trị cụ thể. Ví dụ "$x > 3$" là mệnh đề chứa biến; khi $x = 5$ ta được mệnh đề đúng, khi $x = 1$ ta được mệnh đề sai.
- **Phủ định** của mệnh đề P, kí hiệu $\overline{P}$, là mệnh đề có tính đúng–sai trái ngược với P. Ta thường thêm "không" hoặc "không phải" một cách hợp lí.

VÍ DỤ 1 · Nhận biết và phủ định

Xét các câu: (1) "$2n$ là số chẵn"; (2) "Hãy đọc kĩ đề!"; (3) "15 chia hết cho 5". Câu nào là mệnh đề, mệnh đề chứa biến? Viết phủ định của (3).

LỜI GIẢI

(1) là **mệnh đề chứa biến** vì chưa biết n và chưa có miền giá trị. (2) là câu cầu khiến nên không phải mệnh đề. (3) là **mệnh đề đúng**.

Phủ định của (3) là: "15 **không** chia hết cho 5"; đây là mệnh đề sai.

b) Mệnh đề kéo theo, đảo, tương đương

Với hai mệnh đề P, Q:

- "Nếu P thì Q", kí hiệu $P \Rightarrow Q$: P là **điều kiện đủ** để có Q; Q là **điều kiện cần** để có P.
- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ gọi là **mệnh đề đảo** của $P \Rightarrow Q$.
- Nếu cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì $P \Leftrightarrow Q$ đúng. Ta nói P là **điều kiện cần và đủ** để có Q, hoặc "P khi và chỉ khi Q".

ĐIỀU CẦN — ĐIỀU ĐỦ RẤT DỄ VIẾT NGƯỢC

Luôn bắt đầu từ chiều mũi tên $P \Rightarrow Q$. Hãy nói: "Có P là **đủ** để kết luận Q; muốn có P thì **cần** Q". Không suy ra mệnh đề đảo cũng đúng nếu chưa kiểm tra.

c) Mệnh đề chứa $\forall$ và $\exists$

- $\forall$ đọc là "với mọi"; $\exists$ đọc là "tồn tại".
- Mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" sai nếu tìm được **một phản ví dụ**.
- Mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" đúng nếu chỉ ra được **một giá trị** thỏa mãn.

QUY TẮC PHỦ ĐỊNH LƯỢNG TỪ

Đổi $\forall$ thành $\exists$, đổi $\exists$ thành $\forall$, đồng thời phủ định vị từ:

$$\overline{\forall x \in X : P(x)} \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \in X, \overline{P(x)}.$$

$$\overline{\exists x \in X : P(x)} \quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X, \overline{P(x)}.$$

Miền X không đổi.

VÍ DỤ 2 · Phủ định có lượng từ

Phủ định mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 1 > 0$". Mệnh đề P đúng hay sai?

LỜI GIẢI

Phủ định là $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 1 \leq 0$".
Vì $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$ và tại $x = 1$ biểu thức bằng 0, nên P sai, $\overline{P}$ đúng. Phản ví dụ $x = 1$ đủ để bác bỏ P.

1.2. Tập hợp và các kí hiệu

a) Hai cách mô tả tập hợp

1. **Liệt kê:** viết mỗi phần tử một lần, không kể thứ tự. Ví dụ $A = \{1; 2; 3\}$.
2. **Nêu tính chất đặc trưng:** ví dụ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 4\}$.

Kí hiệu $a \in A$: a là phần tử của A; $a \notin A$: a không thuộc A. Tập rỗng $\varnothing$ không có phần tử nào.

b) Tập con, hai tập bằng nhau, số tập con

- $A \subset B$ nếu mọi phần tử của A đều thuộc B. Theo quy ước, $\varnothing \subset A$ và $A \subset A$.
- $A = B$ khi $A \subset B$ và $B \subset A$.
- Nếu A có n phần tử hữu hạn thì số tập con của A là 2^n (gồm cả $\varnothing$ và A).

Loại tập con	Công thức	Điều kiện/ghi chú
Tất cả	2^n	$n \geq 0$
Khác rỗng	$2^n - 1$	$n \geq 1$
Khác chính A	$2^n - 1$	$n \geq 1$
Khác rỗng và khác A	$2^n - 2$	$n \geq 1$

VÍ DỤ 3 · Mô tả tập và đếm tập con

Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$. Liệt kê A và tính số tập con khác rỗng của A.

LỜI GIẢI

Các số nguyên thỏa mãn là $-2, -1, 0, 1, 2$, nên $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$ và $n(A) = 5$.
Số tập con khác rỗng là $2^5 - 1 = 31$.

c) Các tập số và khoảng-đoạn

Kí hiệu	Tập hợp	Kí hiệu	Tập hợp
$\mathbb{N}$	Số tự nhiên	$\mathbb{N}^*$	Số tự nhiên khác 0
$\mathbb{Z}$	Số nguyên	$\mathbb{Q}$	Số hữu tỉ
$\mathbb{R}$	Số thực	$\varnothing$	Tập rỗng

Kí hiệu	Tập các số thực x	Đầu mút trên trục số
$(a; b)$	$a < x < b$	Hai đầu rỗng

Kí hiệu	Tập các số thực x	Đầu mút trên trục số
$[a;b]$	$a \le x \le b$	Hai đầu đặc
$(a;b]$	$a < x \le b$	a rỗng, b đặc
$[a;b)$	$a \le x < b$	a đặc, b rỗng
$(a;+\infty)$	$x > a$	a rỗng, tô phần bên phải
$[a;+\infty)$	$x \ge a$	a đặc, tô phần bên phải
$(-\infty;a)$	$x < a$	a rỗng, tô phần bên trái
$(-\infty;a]$	$x \le a$	a đặc, tô phần bên trái
$(-\infty;+\infty)$	$x \in \mathbb{R}$	Toàn trục số

DẤU NGOẶC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU MÚT

Dấu "$($" hoặc "$)$" loại đầu mút; dấu "$[$" hoặc "$]$" lấy đầu mút. Với $-\infty, +\infty$ luôn dùng ngoặc tròn vì vô cực không phải một số thực. Khi giao hai tập trên trục số, phần chung phải thỏa mãn **đồng thời cả hai điều kiện**.

1.3. Các phép toán trên tập hợp

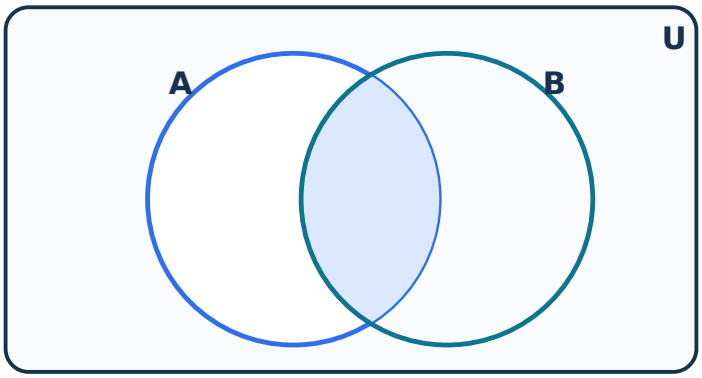
Phép toán	Định nghĩa	Cách nhớ
Giao $A \cap B$	Phần tử thuộc **cả A và B**	"Và" · phần chung
Hợp $A \cup B$	Phần tử thuộc A **hoặc** B	"Hoặc" · gom tất cả, không lặp
Hiệu $A \setminus B$	Phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B	Lấy A, bỏ phần chung
Phần bù $C_U A$	Nếu $A \subset U$: $C_U A = U \setminus A$	Phải biết rõ tập vũ trụ U

Với hai tập hữu hạn:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Suy ra số phần tử không thuộc A hoặc B trong tập vũ trụ U là

$$n(U) - n(A \cup B).$$



Phần tô màu

Phần giao là vùng chung của hai hình tròn. Hình này cũng xuất hiện trong Câu 4 của đề ôn.

VÍ DỤ 4 · Bốn phép toán trong một bài

Cho $U = \{1;2;3;4;5;6;7\}$, $A = \{1;2;3;4;5\}$, $B = \{4;5;6\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $C_U A$.

LỜI GIẢI

$A \cap B = \{4;5\}$ vì chỉ $4, 5$ thuộc cả hai tập.
$A \cup B = \{1;2;3;4;5;6\}$; mỗi phần tử chỉ viết một lần.
$A \setminus B = \{1;2;3\}$; $C_U A = U \setminus A = \{6;7\}$.

VÍ DỤ 5 · Giao và hợp trên trục số

Cho $A = (-2;4]$, $B = [1;6)$. Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.

LỜI GIẢI

Điều kiện chung là $x > -2$, $x \le 4$, $x \ge 1$, $x < 6$. Chọn điều kiện chặt hơn ở mỗi đầu: $x \ge 1$ và $x \le 4$. Vậy

$$A \cap B = [1;4].$$

Hợp gồm mọi điểm thuộc ít nhất một trong hai khoảng, hai phần nối liền nhau nên

$$A \cup B = (-2;6).$$

VÍ DỤ 6 · Bài toán thực tế bằng biểu đồ Ven

Một nhóm có 36 học sinh; 22 em thích cầu lông, 17 em thích bơi, 6 em thích cả hai. Hỏi có bao nhiêu em thích ít nhất một môn và bao nhiêu em không thích môn nào?

LỜI GIẢI

Số em thích ít nhất một môn:

$$22 + 17 - 6 = 33.$$

Phải trừ 6 vì nhóm thích cả hai môn đã được cộng hai lần.
Số em không thích môn nào: $36 - 33 = 3$.
Có thể điền ba vùng: chỉ cầu lông $22 - 6 = 16$; chỉ bơi $17 - 6 = 11$; cả hai 6.

Lỗi thường gặp ở Chuyên đề 1

- Viết $2 \subset A$ thay vì $2 \in A$; hoặc $\{2\} \in A$ thay vì $\{2\} \subset A$.
- Quên 0 khi liệt kê tập con của $\mathbb{N}$; quên rằng $\varnothing$ cũng là một tập con.
- Cộng $n(A) + n(B)$ mà không trừ phần giao.
- Lấy phần bù nhưng không xác định tập vũ trụ.
- Phủ định $x > 2$ thành $x < 2$; đúng phải là $x \le 2$.

1.4. Luyện nhanh Chuyên đề 1

1A Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề: "$x^2 = 4$"; "$|-3| = 3$"; "Đi nào!"?

1B Phủ định mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$".

1C Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6, x \text{ chẵn}\}$ với quy ước $0 \in \mathbb{N}$. Liệt kê A.

1D Cho $A = (-1;3)$, $B = [0;5]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

1E Một tập có 6 phần tử. Tính số tập con có đúng 1 phần tử và tổng số tập con.

1F Lớp có 42 học sinh, 28 em đăng kí âm nhạc, 20 em đăng kí thể thao, 10 em đăng kí cả hai. Tính số em đăng kí ít nhất một môn.

Đáp án luyện nhanh: 1A. "$|-3| = 3$" là mệnh đề đúng; "$x^2 = 4$" là mệnh đề chứa biến; câu còn lại không phải mệnh đề. 1B. "$\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 \ne 2$". 1C. $A = \{0;2;4\}$. 1D. $A \cap B = [0;3)$; $A \cup B = (-1;5]$; $A \setminus B = (-1;0)$. 1E. Có 6 tập con một phần tử; tổng cộng $2^6 = 64$ tập con. 1F. $28 + 20 - 10 = 38$ học sinh.

Chuyên đề 2 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

MỤC TIÊU THEO MA TRẬN

Nhận biết BPT/hệ BPT bậc nhất hai ẩn và nghiệm; mô tả miền nghiệm; chuyển điều kiện thực tế thành BPT; biểu diễn miền nghiệm và giải bài toán tối ưu.

Vị trí đề ôn: Câu 5–6 · ĐS 2a–d · TL 3.

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

BPT bậc nhất hai ẩn x, y có một trong các dạng

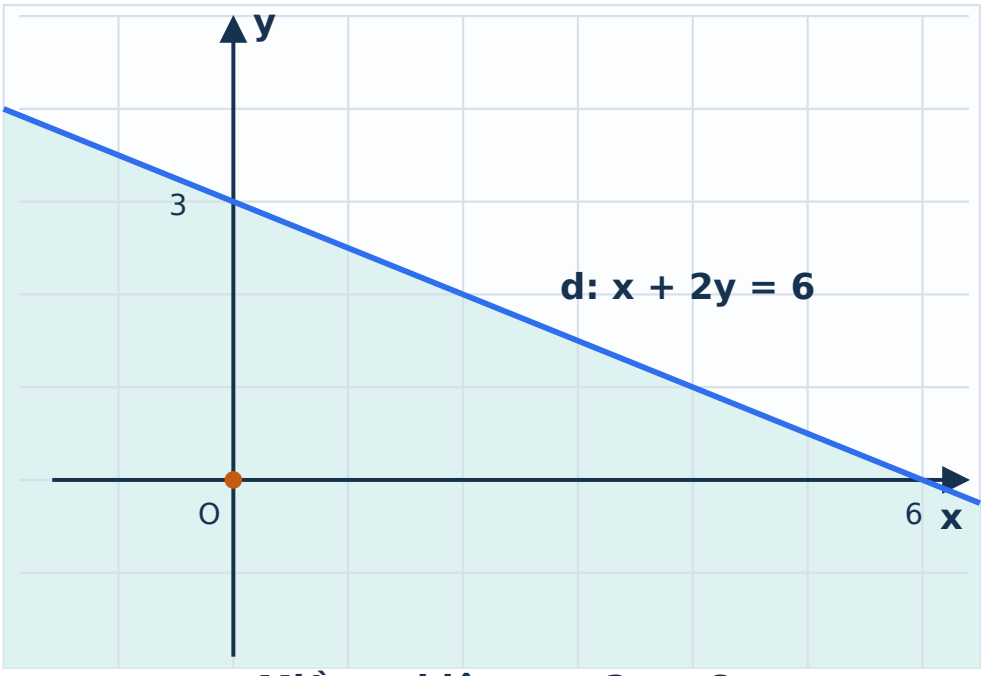
$$ax + by < c, \quad ax + by \le c, \quad ax + by > c, \quad ax + by \ge c,$$

trong đó a, b, c là số thực đã cho và a, b **không đồng thời bằng** 0.

Cặp $(x_0; y_0)$ là nghiệm nếu thay vào ta được bất đẳng thức đúng. Trên Oxy, tập hợp mọi điểm có tọa độ là nghiệm gọi là **miền nghiệm**.

Bốn bước biểu diễn miền nghiệm

1. Viết đường bờ $d : ax + by = c$; tìm hai điểm của d rồi vẽ.
2. Dùng **nét liền** cho $\le, \ge$ (lấy bờ), **nét đứt** cho $<, >$ (không lấy bờ).
3. Chọn điểm thử không thuộc d, thường là $O(0;0)$ nếu $c \neq 0$.
4. Nếu điểm thử thỏa mãn, chọn nửa mặt phẳng chứa điểm đó; nếu không, chọn nửa còn lại. Ghi rõ có lấy bờ hay không.



Miền nghiệm x + 2y ≤ 6
(nửa mặt phẳng chứa O, kể cả bờ d)

Miền nghiệm của $x + 2y \le 6$: nửa mặt phẳng chứa O, kể cả đường bờ d.

VÍ DỤ 1 · Kiểm tra nghiệm

Cặp nào là nghiệm của $2x - y \le 3$: $(1;0)$, $(2;3)$, $(0;-4)$?

LỜI GIẢI

Thay lần lượt:

- $(1;0)$: $2.1-0=2\le 3$ → thỏa mãn.
- $(2;3)$: $2.2-3=1\le 3$ → thỏa mãn.
- $(0;-4)$: $2.0-(-4)=4>3$ → không thỏa mãn.

VÍ DỤ 2 · Mô tả miền nghiệm bằng lời giải

Biểu diễn miền nghiệm của $x-2y>4$.

LỜI GIẢI

Đường bờ $d: x-2y=4$ đi qua $(4;0)$ và $(0;-2)$. Vì dấu $>$ nên vẽ d **nét đứt**.
Điểm $O(0;0)$ không thuộc d nhưng $0-2.0=0<4$, nên O không thuộc miền nghiệm.
Kết luận: miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa O và không kể bờ d**.

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ gồm từ hai BPT bậc nhất hai ẩn trở lên. Một cặp $(x_0;y_0)$ là nghiệm khi thỏa mãn **tất cả** các BPT. Miền nghiệm của hệ là **giao** các miền nghiệm thành phần.

CÁCH TRÌNH BÀY MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ

Xác định từng nửa mặt phẳng trên cùng hệ trục; gạch bỏ phần không thỏa mãn từng BPT. Phần còn lại là miền nghiệm. Khi cần tọa độ đỉnh, giải các hệ **phương trình** tương ứng với hai đường bờ cắt nhau, rồi kiểm tra đỉnh có thỏa mãn mọi bất đẳng thức không.

VÍ DỤ 3 · Miền nghiệm tam giác

Xác định miền nghiệm và các đỉnh của hệ

$$\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 6 \end{cases}.$$

LỜI GIẢI

$x\ge 0$ chọn nửa mặt phẳng bên phải Oy; $y\ge 0$ chọn nửa mặt phẳng phía trên Ox; $x+y\le 6$ chọn nửa mặt phẳng chứa O vì $0+0\le 6$.
Giao ba miền là tam giác có các đỉnh $O(0;0)$, $A(6;0)$, $B(0;6)$, kể cả ba cạnh.

2.3. Mô hình hóa bài toán thực tế và tối ưu

Khi lập mô hình:

1. Gọi ẩn kèm đơn vị và điều kiện (thường $x,y\ge 0$, có thể $x,y\in\mathbb{N}$).
2. Chuyển "không vượt quá/tối đa" thành $\le$; "ít nhất/tối thiểu" thành $\ge$.
3. Viết đủ mọi ràng buộc: nguyên liệu, thời gian, diện tích, nhu cầu, sức chứa.
4. Nếu tìm lợi nhuận/chi phí $F=mx+ny$, lập miền nghiệm và bảng giá trị tại các đỉnh.

Với miền nghiệm là **đa giác kín, giới hạn**, một hàm tuyến tính $F=mx+ny$ luôn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất; mỗi giá trị đó đạt được tại ít nhất một đỉnh (cũng có thể đạt trên cả một cạnh).

VÍ DỤ 4 · Lập hệ từ lời văn

Một xưởng sản xuất x chiếc bàn và y chiếc ghế. Mỗi bàn cần 3 giờ, mỗi ghế cần 2 giờ; tổng thời gian không quá 60 giờ. Nhu cầu cần ít nhất 5 chiếc bàn. Viết các ràng buộc.

LỜI GIẢI

Điều kiện tự nhiên: $x, y \geq 0$ và, nếu tính từng chiếc nguyên vẹn, $x, y \in \mathbb{N}$.
Ràng buộc thời gian: $3x + 2y \leq 60$. Ràng buộc nhu cầu: $x \geq 5$.
Vậy một hệ mô tả bài toán là

$$\begin{cases} x \geq 5 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 60. \\ x \in \mathbb{N} \\ y \in \mathbb{N} \end{cases}$$

VÍ DỤ 5 · Tìm giá trị lớn nhất tại đỉnh

Cho miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 40$, $x + 2y \leq 60$. Tìm giá trị lớn nhất của $F = 3x + 4y$.

LỜI GIẢI

Bốn đỉnh của miền nghiệm là:

- $O(0;0)$;
- $A(40;0)$, giao của $y = 0$ và $x + y = 40$;
- $B(20;20)$, giao của $x + y = 40$ và $x + 2y = 60$;
- $C(0;30)$, giao của $x = 0$ và $x + 2y = 60$.

Đỉnh	O	A	B	C
$F = 3x + 4y$	0	120	140	120

Vậy $\max F = 140$ tại $(x;y) = (20;20)$.

HAI SAI LẦM TRONG BÀI TỐI ƯU

Không được chỉ thử một điểm bất kì rồi kết luận tối ưu. Cũng không được tự ý làm tròn nghiệm khi x, y nguyên: nếu đỉnh tối ưu không nguyên, phải xét các điểm nguyên **thỏa mãn mọi ràng buộc** ở gần và so sánh, vì làm tròn có thể làm vi phạm ràng buộc.

2.4. Luyện nhanh Chuyên đề 2

2A Cặp $(2;1)$ có là nghiệm của $3x - 2y \leq 5$ không?
2B Miền nghiệm của $x + y < 2$ có chứa $O(0;0)$ và có chứa đường $x + y = 2$ không?
2C Tìm ba đỉnh miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \leq 8$.
2D Mỗi hộp loại A nặng 2 kg, loại B nặng 5 kg. Xe chở không quá 40 kg. Viết BPT cho x hộp A và y hộp B.
2E Trên miền tam giác có đỉnh $(0;0), (4;0), (0;3)$, tìm GTLN của $F = 2x + 5y$.

Đáp án luyện nhanh: 2A. Có, vì $3.2 - 2.1 = 4 \leq 5$. 2B. Có chứa O; không lấy đường bờ $x + y = 2$ vì dấu $<$ nghiêm ngặt. 2C. $(0;0), (4;0), (0;8)$. 2D. $2x + 5y \leq 40$, kèm $x, y \geq 0$ (và nguyên nếu số hộp nguyên vẹn). 2E. Giá trị tại ba đỉnh là $0, 8, 15$ nên $\max F = 15$ tại $(0;3)$.

Chuyên đề 3 · Hệ thức lượng trong tam giác

MỤC TIÊU THEO MA TRẬN

Nhận biết và tính giá trị lượng giác của góc từ $0°$ đến $180°$; dùng quan hệ góc phụ, góc bù; tính giá trị còn lại từ một giá trị đã cho; nhận biết và vận dụng định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích; giải bài toán thực tế.

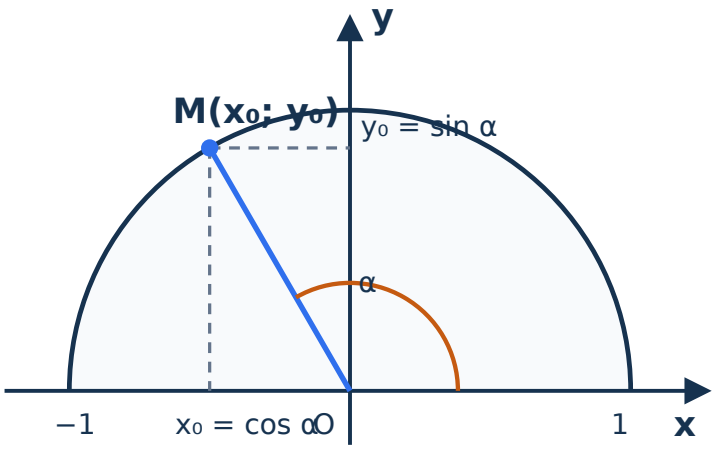
Vị trí đề ôn: Câu 7–10 · TLN 3–4 · TL 2.

3.1. Giá trị lượng giác của góc từ $0°$ đến $180°$

Trên nửa đường tròn đơn vị, với $M(x_0;y_0)$ sao cho $\angle xOM=\alpha$:

$$\sin\alpha=y_0,\quad \cos\alpha=x_0,\quad \tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\quad(\alpha\neq 90°),$$

$$\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\quad(\alpha\neq 0°,\alpha\neq 180°).$$



Hoành độ của M là $\cos\alpha$; tung độ của M là $\sin\alpha$.

a) Dấu và hệ thức cơ bản

- Với $0°\le\alpha\le 180°$: $\sin\alpha\ge 0$.
- α nhọn: $\cos\alpha>0$, $\tan\alpha>0$; α tù: $\cos\alpha<0$, $\tan\alpha<0$ khi xác định.
- $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.
- $1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$ khi $\cos\alpha\neq 0$; $1+\cot^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}$ khi $\sin\alpha\neq 0$.

b) Hai góc bù, hai góc phụ

Quan hệ	Công thức
Bù nhau	$\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$
	$\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$
	$\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$; $\cot(180°-\alpha)=-\cot\alpha$ khi xác định
Phụ nhau ($0°\le\alpha\le 90°$)	$\sin(90°-\alpha)=\cos\alpha$; $\cos(90°-\alpha)=\sin\alpha$
	$\tan(90°-\alpha)=\cot\alpha$; $\cot(90°-\alpha)=\tan\alpha$ khi xác định

c) Góc đặc biệt cần thuộc

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0

Dùng quan hệ bù suy ra:

$$\sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2},\quad \cos 120° = -\frac{1}{2},\quad \tan 120° = -\sqrt{3};$$

$$\sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2},\quad \cos 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2},\quad \tan 135° = -1;$$

$$\sin 150° = \frac{1}{2},\quad \cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \tan 150° = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

DÙNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Đặt chế độ **DEG** trước khi bấm $\sin$, $\cos$, $\tan$. Khi tìm góc từ một giá trị lượng giác, kiểm tra khoảng $0°$–$180°$: chức năng nghịch đảo của sin thường trả về góc nhọn; nếu bài toán cần góc tù, dùng quan hệ $\alpha = 180° - \beta$ khi thích hợp. Giữ nhiều chữ số trong máy và chỉ làm tròn ở kết quả cuối.

VÍ DỤ 1 · Dùng hai góc bù

Tính $\sin 150°$, $\cos 150°$, $\tan 150°$.

LỜI GIẢI

Vì $150° = 180° - 30°$ nên sin giữ nguyên, cos và tan đổi dấu:

$$\sin 150° = \sin 30° = \frac{1}{2};$$

$$\cos 150° = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\tan 150° = -\tan 30° = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

VÍ DỤ 2 · Biết một giá trị, tính các giá trị còn lại

Cho $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$. Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$.

LỜI GIẢI

Vì α tù nên $\sin\alpha > 0$. Do đó

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}.$$

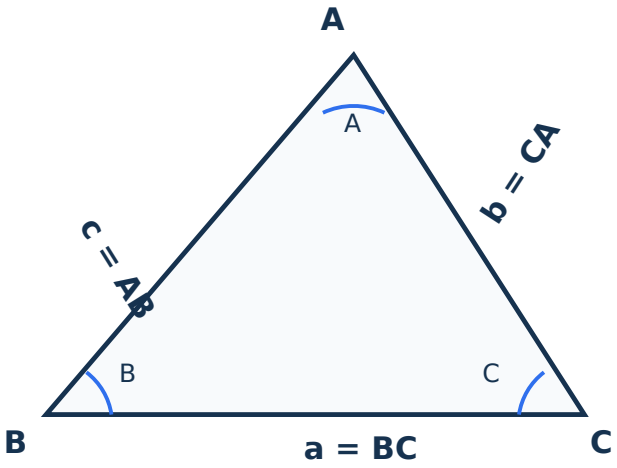
Suy ra

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{12}{13}}{-\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}.$$

Không chọn $\sin\alpha = -\frac{12}{13}$ vì sin của góc từ $0°$ đến $180°$ luôn không âm.

3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Xét tam giác ABC với quy ước $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$; R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp; $p = \frac{a+b+c}{2}$; S là diện tích.



Quy ước cạnh đối diện: cạnh a đối diện góc A, cạnh b đối diện góc B, cạnh c đối diện góc C.

a) Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A; \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B; \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

Hệ quả:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}; \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Dùng khi biết **hai cạnh và góc xen giữa**, hoặc **ba cạnh** và cần tìm góc.

b) Định lí sin

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Dùng khi biết một cặp cạnh–góc đối và thêm một góc/cạnh nữa. Luôn nhớ $A + B + C = 180°$.

c) Các công thức diện tích

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C;$$

$$S = \frac{abc}{4R}; \quad S = pr;$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{(công thức Heron)}.$$

Ngoài ra, với đường cao h_a ứng với cạnh a: $S = \frac{1}{2}ah_a$.

VÍ DỤ 3 · Hai cạnh và góc xen giữa

Tam giác ABC có $b = 4$, $c = 6$, $A = 60°$. Tính a và diện tích S.

LỜI GIẢI

Theo định lí côsin:

$$a^2 = 4^2 + 6^2 - 2.4.6.\cos 60° = 16 + 36 - \frac{48.1}{2} = 28.$$

Vậy $a = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$.

Diện tích:

$$S = \frac{1}{2.4}.6.\sin 60° = 12.\frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}.$$

VÍ DỤ 4 · Dùng định lí sin

Tam giác ABC có $a = 8$, $A = 30°$, $B = 45°$. Tính b.

LỜI GIẢI

Theo định lí sin:

$$b = a.\frac{\sin B}{\sin A} = 8.\frac{\sin 45°}{\sin 30°} = 8.\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 8\sqrt{2}.$$

VÍ DỤ 5 · Ba cạnh — công thức Heron

Tính diện tích tam giác có ba cạnh $13, 14, 15$.

LỜI GIẢI

Nửa chu vi $p = \frac{13+14+15}{2} = 21$.

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21.8.7.6} = \sqrt{7056} = 84.$$

d) Sơ đồ giải tam giác và bài toán thực tế

1. Vẽ hình, ghi dữ kiện và đơn vị; xác định cạnh/góc cần tìm.
2. Biết hai cạnh và góc xen giữa → định lí côsin; biết ba cạnh → côsin để tìm góc hoặc Heron để tìm diện tích.
3. Biết hai góc và một cạnh → tìm góc thứ ba rồi dùng định lí sin.
4. Kiểm tra nghiệm: cạnh dương; góc trong khoảng $(0°; 180°)$; tổng ba góc $180°$; kết quả thực tế có đơn vị.

DẤU CỦA COS GÓC TÙ LÀ MỐI QUAN HỆ, KHÔNG PHẢI LỖI MÁY TÍNH

Nếu $A > 90°$ thì $\cos A < 0$, nên $-2bc\cos A$ trở thành một đại lượng dương. Khi bấm máy, đặt máy ở chế độ **độ (DEG)**, không dùng radian. Chỉ làm tròn ở bước cuối và ghi đơn vị của kết quả.

3.3. Luyện nhanh Chuyên đề 3

3A Tính $\sin 135° + \cos 120°$.

3B Cho $0° < \alpha < 90°$ và $\sin\alpha = \frac{5}{13}$. Tính $\cos\alpha$, $\tan\alpha$.

3C Cho $a = 5$, $b = 7$, $C = 60°$. Tính c.

3D Cho $b = 6$, $B = 45°$, $A = 30°$. Tính a.

3E Cho $a = 8$, $b = 10$, $C = 120°$. Tính diện tích S.

3F Tính bán kính ngoại tiếp R của tam giác có $a = 10$, $A = 30°$.

Đáp án luyện nhanh: 3A. $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$. 3B. $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$. 3C. $c^2 = 25 + 49 - 2.5.\frac{7.1}{2} = 39$, nên $c = \sqrt{39}$. 3D. $a = b.\frac{\sin A}{\sin B} = 6.\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{2}$. 3E. $S = \frac{1}{2.8}.10.\sin 120° = 20\sqrt{3}$. 3F. $2R = \frac{a}{\sin A} = 20$, nên $R = 10$.

Chuyên đề 4 · Vectơ — Các khái niệm mở đầu

MỤC TIÊU THEO MA TRẬN

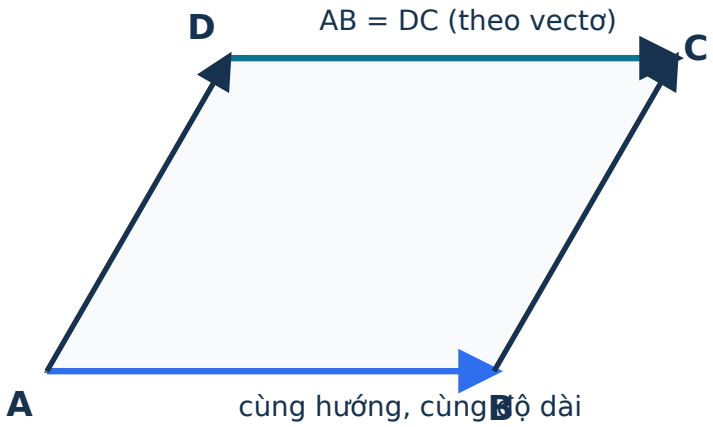
Nhận biết vectơ, điểm đầu–điểm cuối, độ dài, giá; hai vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau; vectơ-không; chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản. **Vị trí đề ôn:** Câu 11–12. **Không** kiểm tra các phép toán vectơ trong ma trận này.

4.1. Vectơ, độ dài và giá

- Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B kí hiệu $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB}$ khác $\overrightarrow{BA}$ nếu $A \neq B$ vì điểm đầu, điểm cuối và hướng khác nhau.
- Độ dài $\overrightarrow{AB}$ là độ dài đoạn AB: $|\overrightarrow{AB}| = AB \geq 0$.
- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối gọi là **giá** của vectơ.
- Nếu điểm đầu trùng điểm cuối, ta có **vectơ-không**, kí hiệu $\vec{0}$: $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$, $|\vec{0}| = 0$. Theo quy ước trong chương trình, vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

4.2. Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- Hai vectơ khác không **cùng phương** nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ **bằng nhau** khi có **cùng độ dài và cùng hướng**.
- Hai vectơ **đối nhau** khi có **cùng độ dài và ngược hướng**. Chẳng hạn $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ đối nhau; vectơ đối của vectơ-không là vectơ-không.
- Hai vectơ có cùng độ dài chưa chắc bằng nhau; cùng phương cũng chưa chắc cùng hướng.



Trong hình bình hành $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

DẤU HIỆU TRONG HÌNH BÌNH HÀNH

Với đỉnh viết theo thứ tự A, B, C, D: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (không phải $\overrightarrow{CD}$) và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Hai vectơ bằng nhau không cần có cùng điểm đầu.

VÍ DỤ 1 · Tính độ dài vectơ

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6$, $BC = 8$. Tính $|\overrightarrow{AC}|$.

LỜI GIẢI

AC là đường chéo hình chữ nhật nên tam giác ABC vuông tại B:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{36 + 64} = 10.$$

Vậy $|\overrightarrow{AC}| = 10$.

VÍ DỤ 2 · Chứng minh hai vectơ bằng nhau

Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

LỜI GIẢI

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên AB song song và bằng DC. Hơn nữa, hướng từ A đến B trùng với hướng từ D đến C.
Hai vectơ có cùng độ dài và cùng hướng nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

VÍ DỤ 3 · Phân biệt các khái niệm

Cho $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng độ dài 5 nhưng giá vuông góc với nhau. Hai vectơ có cùng phương hoặc bằng nhau không?

LỜI GIẢI

Hai giá vuông góc nên không song song hoặc trùng nhau; do đó hai vectơ **không cùng phương**. Vì không cùng phương nên cũng không cùng hướng; dù cùng độ dài, chúng **không bằng nhau**.

Lỗi thường gặp ở Chuyên đề 4

- Đồng nhất đoạn thẳng AB với vectơ $\overrightarrow{AB}$.
- Nói hai vectơ cùng độ dài thì bằng nhau.
- Viết $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ trong hình bình hành $ABCD$; thực tế hai vectơ này ngược hướng.
- Cho rằng vectơ-không có độ dài tùy ý; đúng là $|\vec{0}| = 0$.

4.3. Luyện nhanh Chuyên đề 4

4A Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính $|\overrightarrow{AB}|$ và $|\overrightarrow{BA}|$.

4B Hai vectơ có giá trùng nhau thì có thể kết luận gì về phương?

4C Trong hình bình hành $ABCD$, điền vectơ bằng $\overrightarrow{AD}$.

4D Nếu $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ thì hai điểm A, B có quan hệ gì?

4E Hai vectơ ngược hướng có thể cùng phương không? Có nhất thiết cùng độ dài không?

Đáp án luyện nhanh: 4A. Cả hai đều bằng a. 4B. Chúng cùng phương; chưa kết luận cùng hướng hay ngược hướng nếu chưa nhìn hướng. 4C. $\overrightarrow{BC}$. 4D. A trùng B. 4E. Ngược hướng thì cùng phương; không nhất thiết cùng độ dài.

Bảng công thức và quy trình ôn nhanh

5.1. Một trang công thức cốt lõi

Chủ đề	Phải nhớ
Phủ định lượng từ	$\overline{\forall x \in X : P(x)} \Leftrightarrow \exists x \in X, \overline{P(x)}$; $\overline{\exists x \in X : P(x)} \Leftrightarrow \forall x \in X, \overline{P(x)}$
Tập hợp	$A \cap B$: cả hai; $A \cup B$: ít nhất một; $A \setminus B$: thuộc A không thuộc B; $C_U A = U \setminus A$
Đếm	Số tập con: 2^n; $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
BPT hai ẩn	Vẽ bờ → chọn nét liền/đứt → thử điểm → chọn nửa mặt phẳng → ghi có/không lấy bờ
Hệ BPT	Miền nghiệm là giao các miền thành phần; tọa độ đỉnh từ giao các đường bờ
Tối ưu	Với đa giác kín giới hạn, lập bảng $F = mx + ny$ tại các đỉnh để tìm max/min
Lượng giác	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$; sin góc bù giữ nguyên, cos/tan/cot đổi dấu
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$; $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
Định lí sin	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$
Diện tích	$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
Vectơ	$\lvert\overrightarrow{AB}\rvert = AB$; bằng nhau ⇒ cùng độ dài và cùng hướng; $\lvert\vec{0}\rvert = 0$

5.2. Sơ đồ chọn công cụ theo dữ kiện

TẬP HỢP HỮU HẠN

Liệt kê nếu cần → đánh dấu phần chung → tính giao trước → hợp/hiệu/phần bù sau → kiểm tra số phần tử.

KHOẢNG–ĐOẠN

Vẽ trục số → chú ý đầu đặc/rỗng → giao lấy phần chồng nhau → hợp lấy phần được tô ít nhất một lần.

MIỀN NGHIỆM

Đường bờ → điểm thử → nửa mặt phẳng → giao với các ràng buộc khác → tìm đỉnh nếu cần tối ưu.

TAM GIÁC

Hai cạnh + góc xen: côsin. Hai góc + một cạnh: sin. Ba cạnh: côsin/Heron. Hai cạnh + góc xen: diện tích bằng $\frac{1}{2}ab\sin C$.

MỆNH ĐỀ

Xác định đúng–sai trước khi gọi là mệnh đề → phủ định vị từ → với lượng từ, đổi $\forall$ và $\exists$ nhưng giữ miền.

VECTƠ

Nhìn giá để xét phương → nhìn mũi tên để xét hướng → so độ dài → chỉ kết luận bằng nhau khi đủ cả hướng và độ dài.

KIỂM TRA CUỐI BÀI TRONG 60 GIÂY

Mệnh đề: phủ định có đủ dấu bằng không? **Tập hợp:** đầu mút và phần tử chung đã đúng chưa? **BPT:** nét bờ và phía miền nghiệm có khớp điểm thử không? **Lượng giác:** máy ở DEG, dấu cos/tan đã đúng chưa? **Tam giác:** công thức có đúng cặp cạnh–góc và kết quả có đơn vị không? **Vectơ:** đã đủ cùng hướng **và** cùng độ dài chưa?

Đề ôn tổng hợp · 90 phút

BẢN ÔN TẬP BIÊN SOẠN MỚI

Đề dưới đây bám sát từng vị trí của **ma trận và bảng đặc tả 2026–2027** được cung cấp. Đây **không phải nguyên văn đề thi chính thức** vì tệp nguồn không chứa đề thi. Học sinh làm trong 90 phút, không xem phần đáp án cho đến khi hoàn thành.

ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 10 · NĂM HỌC 2026–2027

Thời gian: 90 phút · Tổng điểm: 10 · Không kể thời gian phát đề

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Điểm: .....

Phần I · Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

12 câu · 3,0 điểm. Mỗi câu chỉ chọn **một** phương án đúng.

C1 NB Trong các câu sau, câu nào là một **mệnh đề**?

A. $x+2>5$.
B. Các em hãy đọc kĩ đề!
C. 12 chia hết cho 3.
D. Bạn đã hoàn thành bài tập chưa?

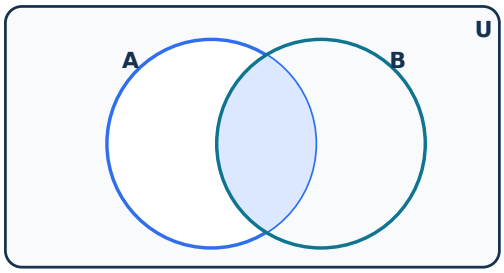
C2 NB Phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1=0$" là

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+1\neq 0$.
B. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+1=0$.
C. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1\neq 0$.
D. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1>0$.

C3 NB Tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2<10\}$ được viết bằng cách liệt kê là

A. $\{0;1;2;3\}$.
B. $\{-3;-2;-1;1;2;3\}$.
C. $\{-3;-2;-1;0;1;2\}$.
D. $\{-3;-2;-1;0;1;2;3\}$.

C4 NB Trong biểu đồ Ven dưới đây, phần tô màu biểu diễn tập hợp nào?



Phần tô màu

Hai tập A, B trong cùng tập vũ trụ U.

A. $A\cup B$.
B. $A\cap B$.
C. $A\setminus B$.
D. $U\setminus(A\cup B)$.

C5 NB Bất phương trình nào sau đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn** x, y?

A. $x^2+y>1$.
B. $2x-3y\le 6$.
C. $x+\frac{1}{y}\ge 2$.
D. $xy<4$.

C6 NB Cặp số nào là nghiệm của hệ $\begin{cases}x+y\le 4\\ x-y\ge 0\end{cases}$?

A. $(1;1)$ B. $(0;5)$ C. $(-1;2)$ D. $(3;2)$

C7 NB Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C8 TH Cho $90^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\sin\alpha=\frac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ là

A. $-\frac{4}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

C9 NB Với tam giác ABC có $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, công thức nào là **định lí côsin**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$.
C. $a = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

C10 TH Tam giác ABC có $b = 5$, $c = 7$, $A = 60°$. Độ dài cạnh a bằng

A. 6 B. $\sqrt{74}$ C. $\sqrt{39}$ D. $\sqrt{109}$

C11 NB Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $|\overrightarrow{AB}| = -AB$ với mọi A, B. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ với mọi A, B.
C. Hai vectơ có cùng độ dài thì bằng nhau. D. Vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

C12 TH Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
C. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$. D. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

Phần II · Trắc nghiệm đúng–sai

2 câu · 2,0 điểm. Đánh dấu **Đ** hoặc **S** cho từng ý. Trong mỗi câu: đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1,0 điểm.

ĐS1 NB-VD Cho $U = \{1;2;3;4;5;6\}$, $A = \{1;2;3;4\}$, $B = \{3;4;5\}$. Xét tính đúng–sai của các khẳng định:

Ý	Khẳng định	Đ/S
a	$2 \in A$ và $\{2\} \subset A$.	
b	Tập $(1;4]$ được biểu diễn trên trục số bằng đầu mút 1 rỗng, đầu mút 4 đặc và phần nối giữa hai mút.	
c	$A \cap B = \{3;4\}$ và $A \cup B = \{1;2;3;4;5\}$.	
d	$A \setminus B = \{1;2;5\}$.	

ĐS2 NB-VD Cho bất phương trình $x + 2y \le 4$ và đường thẳng $d : x + 2y = 4$. Xét tính đúng–sai:

Ý	Khẳng định	Đ/S
a	Cặp $(2;1)$ là một nghiệm của bất phương trình.	
b	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không** chứa gốc $O(0;0)$.	
c	Đường d được vẽ nét liền và được tính vào miền nghiệm.	
d	Nếu x, y là số gói hàng loại A, B; mỗi gói A nặng 1 kg, mỗi gói B nặng 2 kg và tổng khối lượng không quá 4 kg thì điều kiện khối lượng được mô hình bởi $x + 2y \le 4$, với $x, y \in \mathbb{N}$ (do đó $x \ge 0$, $y \ge 0$).	

Phần III · Trắc nghiệm trả lời ngắn

4 câu · 2,0 điểm. Mỗi câu 0,5 điểm. Chỉ ghi kết quả cuối cùng vào chỗ trống; nên ghi nháp đủ bước để tự kiểm tra.

TLN1 TH Tập hợp A có 5 phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con (kể cả tập rỗng và chính A)?

Đáp số: .....

TLN2 VD Trong một nhóm 40 học sinh, có 25 em thích môn Toán, 18 em thích môn Vật lí và 8 em thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu em thích **ít nhất một** trong hai môn?

Đáp số: .....

TLN3 VD Cho $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức

$$P = 3\sin^2\alpha + 2\cos\alpha.$$

Đáp số: .....

TLN4 **TH** Tam giác ABC có $b = 6$, $c = 8$, $A = 150°$. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp số: .....

Phần IV · Tự luận

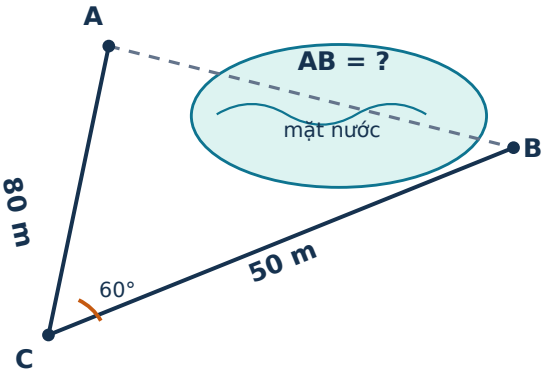
3 câu · 3,0 điểm. Trình bày rõ công thức, các bước biến đổi và kết luận.

TL1 **TH · 1,0 đ** Cho $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$, $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $B = \{4; 5; 6; 7\}$.

a) Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.

b) Tìm $A \setminus B$ và $C_U A$.

TL2 **VD · 1,0 đ** Hai vị trí A, B ở hai bên một phần mặt hồ nên không thể đo trực tiếp khoảng cách AB. Người ta chọn điểm C có thể đo được $CA = 80$ m, $CB = 50$ m và $\angle ACB = 60°$. Tính khoảng cách AB.



Sơ đồ minh họa, hình không vẽ theo đúng tỉ lệ.

TL3 **VDC · 1,0 đ** Một cơ sở sản xuất hai loại sản phẩm X, Y. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm X, Y sản xuất trong một ngày ($x, y \in \mathbb{N}$). Các ràng buộc được cho bởi

$$\begin{cases} x + y \le 50 \\ 2x + y \le 80 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}.$$

Lợi nhuận thu được là $F = 3x + 2y$ (triệu đồng). Xác định miền nghiệm của hệ ràng buộc và tìm phương án sản xuất để lợi nhuận lớn nhất trong ngày.

HẾT

Hãy kiểm tra lại các câu đã đánh dấu trước khi xem đáp án.

Đáp án và lời giải chi tiết đề ôn

CHỈ MỞ SAU KHI ĐÃ LÀM ĐỀ

Chấm bằng bảng đáp án nhanh trước. Sau đó đọc lời giải của **cả câu đúng lẫn câu sai**: câu đúng nhờ phỏng đoán vẫn cần được ghi vào phiếu lỗi để kiểm tra lại phương pháp.

1. Bảng đáp án nhanh

Phần I · Chọn phương án

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	C	A	D	B	B	A

Câu	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	C	D	B

Phần II · Đúng–sai

Câu	a	b	c	d
ĐS1	Đ	Đ	Đ	S
ĐS2	Đ	S	Đ	Đ

Phần III · Trả lời ngắn

Câu	Đáp số	Kết quả cần ghi
TLN1	32	32
TLN2	35	35
TLN3	2	2
TLN4	12	12

2. Giải thích 12 câu chọn phương án

C1 **Chọn C.** "12 chia hết cho 3" là khẳng định có tính đúng xác định. Phương án A là mệnh đề chứa biến; B là câu cầu khiến; D là câu hỏi.

C2 **Chọn A.** Phủ định $\exists$ thành $\forall$, giữ miền $\mathbb{R}$ và phủ định $x^2+1=0$ thành $x^2+1\neq 0$.

C3 **Chọn D.** Với $x\in\mathbb{Z}$, $x^2<10<16$ nên $-3\le x\le 3$; cả 0 và ± 3 đều thỏa mãn.

C4 **Chọn B.** Phần tô màu là vùng chung của A và B, tức $A\cap B$.

C5 **Chọn B.** $2x-3y\le 6$ có dạng $ax+by\le c$. Các phương án còn lại chứa x^2, $\frac{1}{y}$ hoặc xy nên không là bậc nhất hai ẩn.

C6 **Chọn A.** Với $(1;1)$: $1+1=2\le 4$ và $1-1=0\ge 0$. Mỗi phương án còn lại vi phạm ít nhất một BPT.

C7 **Chọn C.** $\cos 120^\circ=\cos(180^\circ-60^\circ)=-\cos 60^\circ=-\frac{1}{2}$.

C8 **Chọn A.** $\cos^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$. Vì α tù nên $\cos\alpha<0$, do đó $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

C9 **Chọn D.** Định lí côsin cho cạnh a: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$, với A là góc xen giữa b,c.

C10 **Chọn C.** $a^2=5^2+7^2-2.5.7.\cos 60^\circ=74-35=39$, nên $a=\sqrt{39}$ vì $a>0$.

C11 **Chọn D.** Theo quy ước, vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. Cùng độ dài chưa đủ để hai vectơ bằng nhau; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ thường khác nhau.

C12 **Chọn B.** Trong hình bình hành $ABCD$, $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng, cùng độ dài. Phương án A chọn hai vectơ ngược hướng.

3. Giải thích câu đúng–sai

ĐS1 · Tập hợp và các phép toán

- **a) Đúng.** 2 là một phần tử của A nên $2 \in A$; tập $\{2\}$ có mọi phần tử thuộc A nên $\{2\} \subset A$.
- **b) Đúng.** $(1;4]$ tương ứng $1 < x \le 4$: loại mút 1, lấy mút 4.
- **c) Đúng.** Phần chung là $\{3;4\}$; gom mọi phần tử không lặp được $A \cup B = \{1;2;3;4;5\}$.
- **d) Sai.** $A \setminus B$ chỉ giữ phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, nên kết quả đúng là $\{1;2\}$, không có 5.

ĐS2 · Nghiệm, miền nghiệm và mô hình thực tế

- **a) Đúng.** Thay $(2;1)$: $2 + 2.1 = 4 \le 4$.
- **b) Sai.** Thay $O(0;0)$: $0 + 2.0 = 0 \le 4$, nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **có chứa** O.
- **c) Đúng.** Dấu $\le$ cho phép lấy dấu bằng, nên đường bờ thuộc miền nghiệm và được vẽ nét liền.
- **d) Đúng.** x gói nặng 1 kg và y gói nặng 2 kg có tổng khối lượng $x + 2y$; "không quá 4 kg" cho $x + 2y \le 4$. Số gói còn phải thỏa mãn điều kiện không âm và nguyên.

4. Lời giải phần trả lời ngắn

TLN1 · Số tập con

Tập có n phần tử có 2^n tập con. Với $n = 5$:

$$2^5 = 32.$$

Ghi đáp số: 32. Thang điểm: 0,5 nếu đúng kết quả.

TLN2 · Bài toán hai tập hợp

Gọi T, V lần lượt là tập học sinh thích Toán, Vật lí. Theo công thức cộng phần tử:

$$n(T \cup V) = 25 + 18 - 8 = 35.$$

Trừ 8 vì nhóm thích cả hai môn đã được tính hai lần. **Ghi đáp số: 35.** Thang điểm: 0,5 nếu đúng kết quả.

TLN3 · Biểu thức lượng giác

Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ và $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$:

$$\sin^2\alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

Không cần tính dấu của $\sin\alpha$ vì biểu thức chỉ chứa $\sin^2\alpha$. Thay vào:

$$P = \frac{3.8}{9} + 2.\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} = 2.$$

Ghi đáp số: 2. Thang điểm: 0,5 nếu đúng kết quả.

TLN4 · Diện tích tam giác

Hai cạnh b, c kẹp góc A, nên

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2.6}.8.\sin 150° = \frac{24.1}{2} = 12.$$

Ghi đáp số: 12. Thang điểm: 0,5 nếu đúng kết quả; nếu đề yêu cầu đơn vị diện tích thì dùng đơn vị vuông tương ứng.

5. Tự luận · Lời giải và thang điểm

TL1 · Các phép toán tập hợp · 1,0 điểm

a) Phần tử thuộc cả A và B là $4, 5, 6$:

$$A \cap B = \{4; 5; 6\}.$$

Gom mọi phần tử của hai tập, mỗi phần tử viết một lần:

$$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}.$$

b) Trong A, loại các phần tử đã thuộc B:

$$A \setminus B = \{1; 2; 3\}.$$

Phần bù của A trong U:

$$C_U A = U \setminus A = \{7; 8\}.$$

Ý chấm	Điểm
$A \cap B = \{4; 5; 6\}$	0,25
$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$	0,25
$A \setminus B = \{1; 2; 3\}$	0,25
$C_U A = \{7; 8\}$	0,25

TL2 · Khoảng cách qua vật cản · 1,0 điểm

Tam giác ABC có hai cạnh $CA = 80$, $CB = 50$ và góc xen giữa $C = 60°$. Theo định lí côsin:

$$\begin{aligned} AB^2 &= CA^2 + CB^2 - 2.CA.CB.\cos C \\ &= 80^2 + 50^2 - 2.80.50.\cos 60° \\ &= 6400 + 2500 - \frac{8000.1}{2} = 4900. \end{aligned}$$

Vì $AB > 0$ nên $AB = \sqrt{4900} = 70$ (m).

Kết luận: khoảng cách hai vị trí là $AB = 70$ m.

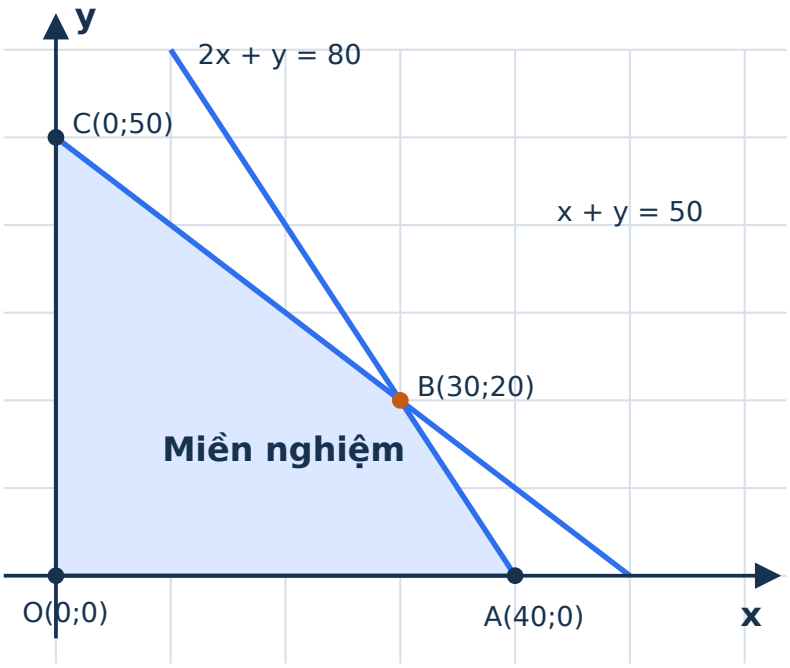
Ý chấm	Điểm
Viết đúng định lí côsin và thay đủ $80, 50, 60°$	0,50
Tính $AB^2 = 4900$, suy ra $AB = 70$	0,25
Kết luận với đơn vị mét	0,25

TL3 · Miền nghiệm và phương án tối ưu · 1,0 điểm

Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ nhất do $x \geq 0, y \geq 0$. Vì $O(0; 0)$ thỏa mãn $x + y \leq 50$ và $2x + y \leq 80$, ta chọn các nửa mặt phẳng chứa O của hai đường bờ tương ứng.

Miền nghiệm là tứ giác $OABC$, kể cả biên, với:

- $O(0; 0)$;
- $A(40; 0)$, giao của $y = 0$ với $2x + y = 80$ (điểm này cũng thỏa mãn $x + y \leq 50$);
- $B(30; 20)$, giao của $x + y = 50$ và $2x + y = 80$;
- $C(0; 50)$, giao của $x = 0$ với $x + y = 50$.



Các vạch lưới cách nhau 10 đơn vị.

Miền tứ giác $OABC$ và bốn đỉnh cần xét.

Lập bảng giá trị của $F = 3x + 2y$:

Đỉnh	$O(0;0)$	$A(40;0)$	$B(30;20)$	$C(0;50)$
F (triệu đồng)	0	120	130	100

Giá trị lớn nhất là 130 tại $B(30;20)$. Cặp này có x, y nguyên không âm và thỏa mãn $30 + 20 = 50$, $2.30 + 20 = 80$.

Kết luận: sản xuất **30 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y** để lợi nhuận lớn nhất **130 triệu đồng/ngày**.

Ý chấm	**Điểm**
Xác định đúng miền nghiệm và bốn đỉnh O, A, B, C	0,40
Tính đúng F tại bốn đỉnh và chọn giá trị lớn nhất	0,30
Nêu phương án $(30;20)$ và lợi nhuận 130 triệu đồng	0,30

6. Phiếu tự chấm và chữa lỗi

Nhóm câu	**Điểm**	**Lỗi mắc**	**Việc làm lại sau 24 giờ**
Chọn phương án / 3,0	……	……	……
Đúng–sai / 2,0	……	……	……
Trả lời ngắn / 2,0	……	……	……
Tự luận / 3,0	……	……	……
Tổng / 10,0	……		

Phụ lục đối chiếu ma trận và nguồn

6.1. Bảng bao phủ từng câu và từng ý

Bảng này dùng để kiểm tra hai chiều: **mỗi yêu cầu trong bảng đặc tả có một vị trí đề ôn**, và **mỗi câu trong đề ôn đều có đáp án/lời giải**. Các mức độ viết tắt: NB — nhận biết; TH — thông hiểu; VD — vận dụng; VDC — vận dụng cao.

Vị trí	Đơn vị	Mức	Yêu cầu được bao phủ	Đáp án/kết quả
C1	1.1	NB	Nhận biết mệnh đề; phân biệt mệnh đề chứa biến, câu cầu khiến, câu hỏi	C
C2	1.1	NB	Ý nghĩa và phủ định mệnh đề có $\exists, \forall$	A
C3	1.2	NB	Chuyển từ tính chất đặc trưng sang liệt kê phần tử	D
C4	1.3	NB	Biểu đồ Ven của giao hai tập hợp	B
C5	2.1	NB	Nhận biết BPT bậc nhất hai ẩn	B
C6	2.2	NB	Nhận biết nghiệm của hệ BPT bậc nhất hai ẩn	A
C7	3.1	NB	Giá trị lượng giác của góc $120°$; quan hệ góc bù	C
C8	3.1	TH	Tính $\cos\alpha$ từ $\sin\alpha$, xét dấu góc tù	A
C9	3.2	NB	Nhận biết công thức định lí côsin	D
C10	3.2	TH	Dùng định lí côsin tính cạnh	C · $\sqrt{39}$
C11	4.1	NB	Độ dài, hai vectơ bằng nhau, vectơ-không	D
C12	4.1	TH	Chứng minh/nhận biết hai vectơ bằng nhau trong hình bình hành	B
ĐS1a	1.2	NB	Dùng đúng $\in$ và $\subset$	Đ
ĐS1b	1.2	TH	Biểu diễn $(1;4]$ trên trục số	Đ
ĐS1c	1.3	TH	Giao và hợp của hai tập hữu hạn	Đ
ĐS1d	1.3	VD	Hiệu của hai tập hợp	S · $\{1;2\}$
ĐS2a	2.1	NB	Kiểm tra một cặp số là nghiệm	Đ
ĐS2b	2.1	TH	Xác định phía nửa mặt phẳng nghiệm bằng điểm O	S · chứa O
ĐS2c	2.1	TH	Mô tả đường bờ và điều kiện lấy bờ	Đ
ĐS2d	2.1	VD	Chuyển điều kiện khối lượng thực tế về BPT	Đ
TLN1	1.2	TH	Tính số tập con của tập có 5 phần tử	32
TLN2	1.3	VD	Bài toán thực tế bằng phép toán tập hợp	35
TLN3	3.1	VD	Tính biểu thức khi biết một giá trị lượng giác	2
TLN4	3.2	TH	Dùng công thức diện tích với góc $150°$	12
TL1	1.3	TH	Giao, hợp, hiệu, phần bù	Có lời giải
TL2	3.2	VD	Bài toán khoảng cách thực tế bằng định lí côsin	70 m
TL3	2.2	VDC	Miền nghiệm của hệ và phương án tối ưu	130 triệu tại $(30;20)$

Kết quả kiểm tra số lượng: 12/12 câu chọn phương án · 2/2 câu đúng–sai với 8/8 ý · 4/4 câu trả lời ngắn · 3/3 câu tự luận · 27/27 dòng trong bảng đều có đáp án hoặc lời giải.

6.2. Nội dung bảng đặc tả nguồn đã phân tích

Phần dưới ghi lại đầy đủ yêu cầu theo từng đơn vị của tệp DOCX; dấu câu và kí hiệu toán được chuẩn hóa để dễ đọc. Tên "Câu …" trong phần này là **nhãn của bảng đặc tả nguồn**, không phải nguyên văn đề thi.

Đơn vị 1.1 · Mệnh đề

- **Nhận biết — Câu 1:** biết thế nào là mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.
- **Nhận biết — Câu 2:** biết ý nghĩa kí hiệu phổ biến ($\forall$) và kí hiệu tồn tại ($\exists$).

Phần mục tiêu chung của tệp còn nêu mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, tương đương, điều kiện cần–đủ và phủ định mệnh đề có lượng từ; các nội dung này đã được đưa vào Chuyên đề 1 để tránh hổng kiến thức.

Đơn vị 1.2 · Tập hợp

- **Nhận biết — Câu 3:** cho tập hợp bằng cách liệt kê hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
- **Nhận biết — Câu 1a (ĐS):** sử dụng đúng các kí hiệu $\in, \subset$; sử dụng đúng $(a;b)$, $[a;b]$, $(a;b]$, $[a;b)$, $(-\infty;a)$, $(-\infty;a]$, $(a;+\infty)$, $[a;+\infty)$, $(-\infty;+\infty)$.
- **Thông hiểu — Câu 1b:** biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số; lấy ví dụ về tập hợp, tập con, hai tập bằng nhau.
- **Thông hiểu — Câu 1 (TLN):** tìm số tập hợp con của một tập hợp.

Đơn vị 1.3 · Các phép toán trên tập hợp

- **Nhận biết — Câu 4:** dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao và hợp của hai tập hợp.
- **Thông hiểu — Câu 1c và Câu 1 (TL):** thực hiện giao, hợp, phần bù của một tập con.
- **Vận dụng — Câu 1d:** thực hiện các phép toán giao, hợp, phần bù của một tập con.
- **Vận dụng — Câu 2 (TLN):** bài toán thực tế về các phép toán tập hợp.

Đơn vị 2.1 · Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **Nhận biết — Câu 5:** nhận biết BPT bậc nhất hai ẩn.
- **Nhận biết — Câu 2a:** nhận biết nghiệm và miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ.
- **Thông hiểu — Câu 2b, 2c:** mô tả miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ.
- **Vận dụng — Câu 2d:** chuyển điều kiện của bài toán thực tế về dạng BPT bậc nhất hai ẩn.

Đơn vị 2.2 · Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **Nhận biết — Câu 6:** nhận biết hệ BPT bậc nhất hai ẩn; nhận biết nghiệm và miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ.
- **Vận dụng cao — Câu 3 (TL):** mô tả miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ; tìm giá trị tối ưu trong bài toán chọn phương án.

Đơn vị 3.1 · Giá trị lượng giác của một góc từ $0°$ đến $180°$

- **Nhận biết — Câu 7:** nhận biết giá trị lượng giác của một góc từ $0°$ đến $180°$; nhận biết hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau; tính giá trị đúng hoặc gần đúng bằng máy tính cầm tay.
- **Thông hiểu — Câu 8:** tính giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong bốn giá trị lượng giác của nó.
- **Vận dụng — Câu 3 (TLN):** cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức.

Đơn vị 3.2 · Hệ thức lượng trong tam giác

- **Nhận biết — Câu 9:** nhận biết định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.
- **Thông hiểu — Câu 10 (TN) và Câu 4 (TLN):** sử dụng các hệ thức lượng để tính cạnh, góc chưa biết và diện tích; ứng dụng trong bài toán thực tiễn đơn giản.

- **Vận dụng — Câu 2 (TL):** mô tả cách giải tam giác và vận dụng vào bài toán thực tiễn, ví dụ xác định khoảng cách khi gặp vật cản hoặc chiều cao khi không đo trực tiếp được.

Đơn vị 4.1 · Khái niệm vectơ

- **Nhận biết — Câu 11:** biết khái niệm và tính chất của vectơ, vectơ-không, độ dài, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau; biết vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
- **Thông hiểu — Câu 12:** hiểu khái niệm và đặc điểm của vectơ, vectơ-không, độ dài, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau; chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản.

6.3. Nguồn tham khảo và cách sử dụng nguồn

Nguồn trực tiếp

1. **MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA Kì I.docx** — tệp do người dùng cung cấp; nguồn duy nhất dùng để xác định trường, năm học, thời gian, cấu trúc, điểm, mức độ và vị trí câu hỏi.
2. **Toán 10, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống**, Bài 1–7 — dùng để chuẩn hóa tên bài và phạm vi kiến thức.
3. **Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán** — Bộ GD&ĐT, ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 — dùng để đối chiếu định hướng năng lực và yêu cầu môn học.

Nguồn trực tuyến dùng để đối chiếu thuật ngữ (truy cập 24/10/2026)

1. Mục lục SGK Toán 10 tập 1 — TOANMATH (toanmath.com).
2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp — Lời giải hay (loigiaihay.com).
3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn — Lời giải hay (loigiaihay.com).
4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn — Hoc247 (hoc247.net).
5. Giá trị lượng giác của góc từ $0°$ đến $180°$ — VietJack (vietjack.com).
6. Hệ thức lượng trong tam giác — Lời giải hay (loigiaihay.com).
7. Bài 7 · Các khái niệm mở đầu về vectơ — VietJack (vietjack.com).

> **NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN**
>
> Các nguồn trực tuyến chỉ được dùng để đối chiếu cấu trúc, thuật ngữ và công thức phổ thông. Câu hỏi luyện nhanh, đề ôn, hình vẽ và lời giải trong tài liệu này được xây dựng mới theo ma trận; không có đề bên ngoài nào được trình bày như đề chính thức của trường.

6.4. Danh mục kiểm tra cuối cùng

Hạng mục	Trạng thái
Đủ bốn chuyên đề và đúng phạm vi Bài 1–7	Đã có
Đủ lý thuyết, ví dụ, lỗi thường gặp, luyện nhanh có đáp án	Đã có
Đủ 12 câu chọn phương án	12/12
Đủ 2 câu đúng–sai, mỗi câu 4 ý	8/8 ý
Đủ 4 câu trả lời ngắn	4/4
Đủ 3 câu tự luận và thang điểm	3/3
Có bảng đối chiếu mức độ và nội dung từng câu	27/27 dòng
Ghi rõ giới hạn: nguồn không có đề/đáp án chính thức	Đã ghi
Có công thức ôn nhanh, hình minh họa, mục lục và số trang	Đã có